تطبيقات الحاسب في مجال الأعمال (١)

محاضرة ٤

رؤية الكلية

»أن تكون كلية إدارة الأعمال -جامعة حورس مصر رائدة محلياً وإقليمياً في التعليم والبحث العلمي وتساهم في إنتاج كفاءات المستقبل القادرين على خدمة المجتمع«

رسالة الكلية

»تلتزم كلية إدارة الأعمال -جامعة حورس مصر بتوفير بيئة تعليمية متطورة تجمع بين البرامج التعليمية المتميزة والبحث العلمي بما يعزز ثقافة الابتكار وإنتاج المعرفة لدى خريجيها لتقديم خدمات عالية الجودة تحقق التنمية المستدامة للمجتمع محلياً وإقليمياً«

نواتج التعلم المستهدفة (ILOs)

1

يتعرف الطالب على مفهوم الفرض الإحصائي ومعرفة أنواعه التي تتضمن الفرض العدمي والفرض البديل.

2

يتعرف الطالب على تطبيق الفرض بالنسبة لعينة واحدة وعينتين مترابطتين باستخدام برنامج SPSS.

3

تفسير وتحديد نتيجة الاختبار الاحصائي من خلال مقارنة قيمتي Sig و مستوى المعنوية

اختبارات الفرضيات لمتوسط البيانات

تعريف الفرض الإحصائي

عبارة عن ادعاء أو تخمين معين حول معلمة من معالم المجتمع ويكون المطلوب اختبار صحة هذا الادعاء أو التخمين.

أنواع الفرض الإحصائي

1. الفرض العدمي

فرضية العدم تشير إلى عدم وجود فرق أو عدم وجود تغير، أي أن الفرق بين معلمة المجتمع والإحصائية من العينة ناتج عن الصدفة ولا فرق حقيقي بينهما

2. الفرض البديل

الفرض البديل يشير إلى وجود فرق أو وجود تغير، أي أنه عكس الفرض العدمي

خطوات إجراء اختبارات الفروض

1. تعريف الفروض
2. التطبيق على برنامج SPSS
3. مقارنة قيمة Sig مع قيمة مستوى المعنوية

- إذا كان $sig \geq \alpha$ يتم قبول فرض العدم ورفض الفرض البديل
- إذا كان $sig < \alpha$ يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل

اختبارات الفروض لعينة واحدة

١. تعريف الفروض

أولا الفرض العدمي $H_0: \mu = \mu_0$
لا توجد أي فروق معنويه

ثانيا: الفرض البديل $H_1: \mu \neq \mu_0$
توجد أي فروق معنويه

٢. ادخل البيانات على برنامج SPSS ثم اختر

Analyze → Compare Means → One Sample T-Test

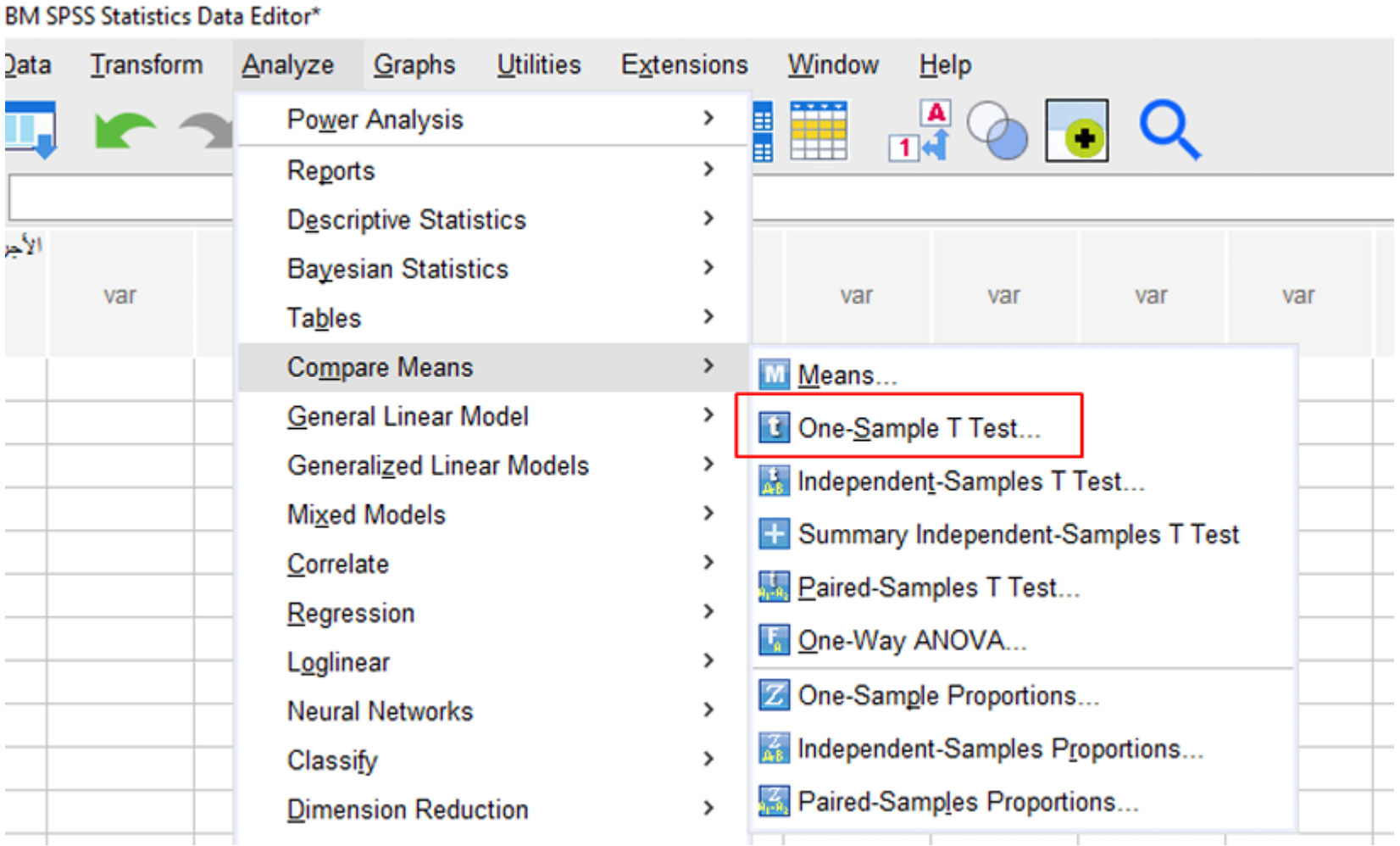
٣. أدخل القيمة الافتراضية الموجودة في السؤال في خانة Test Value

٤. لتحديد قيمة مستوى الثقة المذكور في السؤال بتم الضغط على Option ثم كتابة قيمة مستوى الثقة

٥. يتم الضغط على Continue ثم OK

التطبيق على برنامج SPSS

1



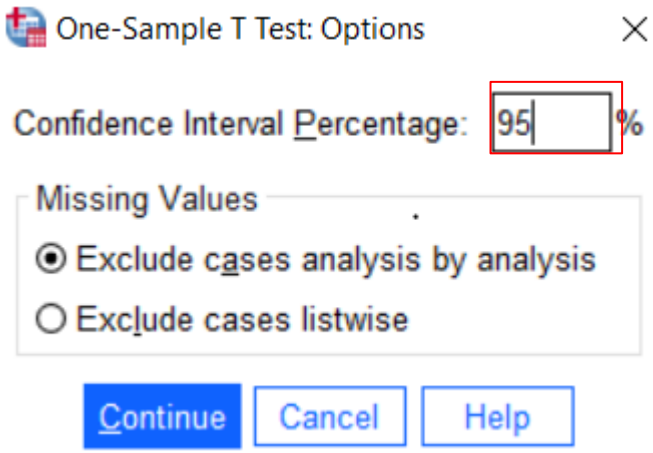
التطبيق على برنامج SPSS

2



التطبيق على برنامج SPSS

3



مثال (1)

البيانات التالية تمثل عدد ساعات التدريب الشهرية لعينة من 10 موظفين تم اختيارهم عشوائياً من إحدى الشركات

18, 22, 15, 20, 14, 25, 21, 16, 23, 30

المطلوب

باستخدام برنامج SPSS، هل يمكننا القول أن متوسط عدد ساعات التدريب الشهرية للموظف يختلف معنوياً عن ٢٠ ساعة عند مستوى ثقة ٠,٩٥؟

الحل

١. تعريف الفروض

أولا الفرض العدمي $H_0: \mu = 20$

ثانيا: الفرض البديل $H_1: \mu \neq 20$

٢. التطبيق على برنامج SPSS

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
عدد ساعات التدريب الشهرية	10	20.40	4.926	1.558

One-Sample Test

	Test Value = 20					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper
عدد ساعات التدريب الشهرية	.257	9	.803	.400	-3.12-	3.92

One-Sample Effect Sizes

		Standardizer[a]	Point Estimate	95% Confidence Interval Lower	Upper
عدد ساعات التدريب الشهرية	Cohen's d	4.926	.081	-.542-	.700
	Hedges' correction	5.390	.074	-.495-	.640

٣. مقارنة قيمة sig مع مستوى المعنوية

Sig = 0.803

$\alpha = 0.05$

$\because sig > \alpha$

$\therefore$ يتم قبول فرض العد ورفض الفرض البديل

مثال ٢ :أجب على الأسئلة التالية

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
الأجر	10	407.80	161.560	51.090

One-Sample Test

Test Value = 300

	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	99% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
الأجر	2.110	9	.064	107.800	-58.23-	273.83

1 نوع المتغير ومقياسه

أ كمى ، Scale ✓

ب وصفى، Nominal

ج وصفى، Ordinal

د كمي، Nominal

مثال ٢ :أجب على الأسئلة التالية

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
الأجر	10	407.80	161.560	51.090

One-Sample Test

Test Value = 300

	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	99% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
الأجر	2.110	9	.064	107.800	-58.23-	273.83

2 القيمة الافتراضية μ_0 تساوي

أ 500

ب 0.64

ج ✓ 300

د 10

مثال ٢ :أجب على الأسئلة التالية

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
الأجر	10	407.80	161.560	51.090

One-Sample Test

Test Value = 300

	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	99% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
الأجر	2.110	9	.064	107.800	-58.23-	273.83

3 مستوى الثقة

أ 0.05

ب ✓ 99%

ج 1%

د 10%

مثال ٢ :أجب على الأسئلة التالية

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
الأجر	10	407.80	161.560	51.090

One-Sample Test

Test Value = 300

	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	99% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
الأجر	2.110	9	.064	107.800	-58.23-	273.83

4 مستوى المعنوية

أ 0.05

ب 99%

ج 1% ✓

د 10%

مثال ٢ :أجب على الأسئلة التالية

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
الأجر	10	407.80	161.560	51.090

One-Sample Test

Test Value = 300

	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	99% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
الأجر	2.110	9	.064	107.800	-58.23-	273.83

5 ما هو حجم العينة المستخدم

أ 300

ب 9

ج 10 ✓

د 10%

مثال ٢ :أجب على الأسئلة التالية

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
الأجر	10	407.80	161.560	51.090

One-Sample Test

Test Value = 300

	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	99% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
الأجر	2.110	9	.064	107.800	-58.23-	273.83

٢ عند مقارنة قيمة sig مع قيمة مستوى المعنوية، تكون قيمة sig ..... من مستوى المعنوية

أ أكبر ✓

ب أقل

مثال ٢ :أجب على الأسئلة التالية

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
الأجر	10	407.80	161.560	51.090

One-Sample Test

Test Value = 300

	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	99% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
الأجر	2.110	9	.064	107.800	-58.23-	273.83

٢ في هذا الاختبار يتم.....

أ قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البديل ✓

أ رفض الفرض العدمي ورفض الفرض البديل

اختبارات الفروض لعينتين مترابطتين

١. تعريف الفروض

أولا الفرض العدمي $H_0: \mu_1 = \mu_2$

لا توجد أي فروق معنويه بين العينتين

ثانيا: الفرض البديل $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

توجد أي فروق معنويه بين العينتين

٢. ادخل البيانات على برنامج SPSS ثم اختر

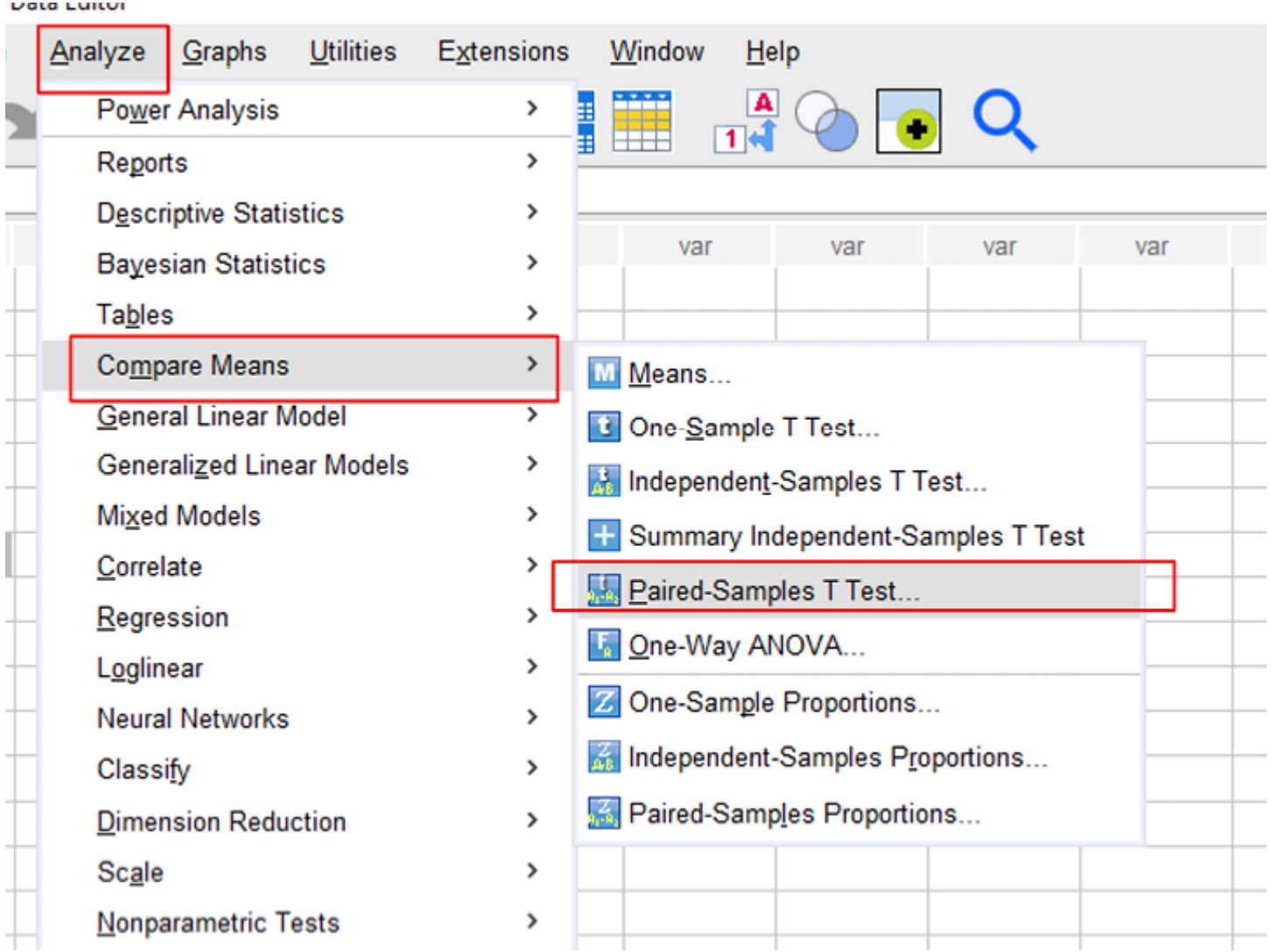
Analyze → Compare Means → Parried Sample T-Test

٣. لتحديد قيمة مستوى الثقة المذكور في السؤال بتم الضغط على Option ثم كتابة قيمة مستوى الثقة

٤. يتم الضغط على Continue ثم OK

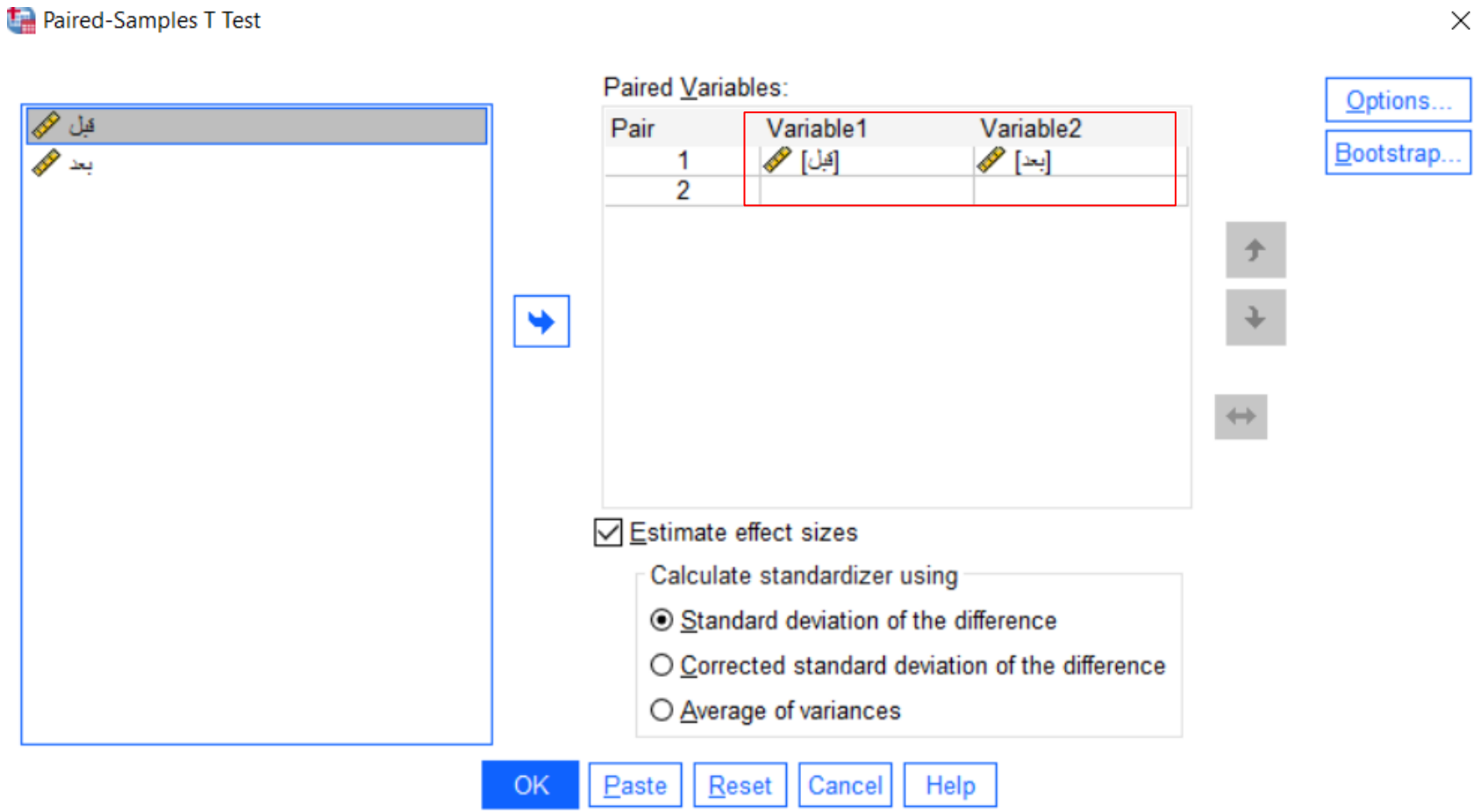
التطبيق على برنامج SPSS

1



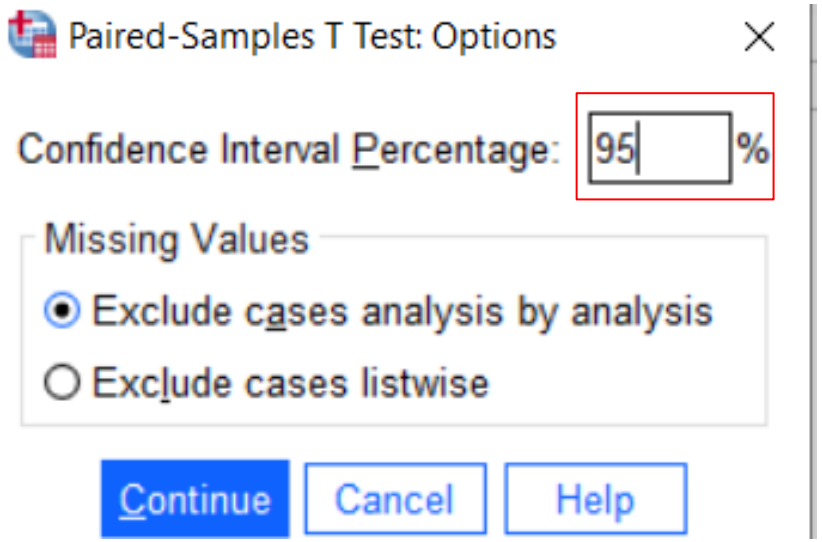
التطبيق على برنامج SPSS

2



التطبيق على برنامج SPSS

3



مثال (3)

تريد إدارة إحدى الشركات معرفة ما إذا كان استخدام برنامج تنظيمي جديد لإدارة المهام سيعمل على تقليل عدد الأخطاء الأسبوعية لدى موظفي قسم خدمة العملاء أم لا. قامت الشركة باختيار ٦ موظفين لتطبيق البرنامج الجديد، والجدول التالي يوضح عدد الأخطاء الأسبوعية لكل موظف قبل وبعد استخدام البرنامج التنظيمي:

قبل	20	18	25	15	25	18
بعد	19	17	24	16	18	12

المطلوب

باستخدام برنامج SPSS، هل يمكننا القول بأن تطبيق هذا النظام الجديد سوف يكون له تأثير معنوي على متوسط عدد الأخطاء الأسبوعية لجميع الموظفين (بفرض أن المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي)؟
استخدم مستوى ثقة ٩٥ %

الحل

١. تعريف الفروض

أولا الفرض العدمي $H_0: \mu_1 = \mu_2$

ثانيا: الفرض البديل $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

٢. التطبيق على برنامج SPSS

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	قبل	20.17	6	4.070	1.662
	بعد	18.67	6	4.719	1.926

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	قبل & بعد	6	.868	.025

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper			
Pair 1	قبل - بعد	1.500	2.345	.957	-.961-	3.961	1.567	5	.178

٣. مقارنة قيمة sig مع مستوى المعنوية

Sig = 0.178

$\alpha = 0.05$

$\because sig > \alpha$

$\therefore$ يتم قبول فرض العد ورفض الفرض البديل

مثال ٤ :أجب على الأسئلة التالية

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	قبل	15.67	6	5.538	2.261
	بعد	19.83	6	3.817	1.558

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	قبل & بعد	6	.905	.013

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper			
Pair 1	قبل - بعد	-4.167-	2.639	1.078	-6.937-	-1.397-	-3.867-	5	.012

1 مستوى الثقة يساوى

أ 95% ✓

ب 5%

ج 6

د 2.693

مثال ٤ :أجب على الأسئلة التالية

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	قبل	15.67	6	5.538	2.261
	بعد	19.83	6	3.817	1.558

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	قبل & بعد	6	.905	.013

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper			
Pair 1	قبل - بعد	-4.167-	2.639	1.078	-6.937-	-1.397-	-3.867-	5	.012

٢ مستوى المعنوية يساوى

أ 95%

ب 5% ✓

ج 6

د 2.693

مثال ٤ :أجب على الأسئلة التالية

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	قبل	15.67	6	5.538	2.261
	بعد	19.83	6	3.817	1.558

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	قبل & بعد	6	.905	.013

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper			
Pair 1	قبل - بعد	-4.167-	2.639	1.078	-6.937-	-1.397-	-3.867-	5	.012

٢ قيمة sig لهذا الاختبار

أ) 95%

ب) 5%

ج) 0.012 ✓

د) 2.693

مثال ٤ :أجب على الأسئلة التالية

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	قبل	15.67	6	5.538	2.261
	بعد	19.83	6	3.817	1.558

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	قبل & بعد	6	.905	.013

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper			
Pair 1	قبل - بعد	-4.167-	2.639	1.078	-6.937-	-1.397-	-3.867-	5	.012

٢ عند مقارنة قيمة sig مع قيمة مستوى المعنوية، تكون قيمة sig ..... من مستوى المعنوية

أ أكبر

ب أقل ✓

مثال ٤ :أجب على الأسئلة التالية

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	قبل	15.67	6	5.538	2.261
	بعد	19.83	6	3.817	1.558

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	قبل & بعد	6	.905	.013

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper			
Pair 1	قبل - بعد	-4.167-	2.639	1.078	-6.937-	-1.397-	-3.867-	5	.012

٢ في هذا الاختبار يتم.....

أ قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البديل

أ رفض الفرض العدمي ورفض الفرض البديل ✓



شكرا جدا